Geometría Vectorial y Analítica

Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín - Escuela de Matemáticas

Ejercicios operativos Capitulo 8 (segunda mitad)

Ejercicio 1

Considere los vectores

$$U = \begin{pmatrix}23\\35\\23\end{pmatrix}, V = \begin{pmatrix}30\\31\\28\end{pmatrix} \text{ y } W = \begin{pmatrix}29\\29\\27\end{pmatrix}.$$

(a) Determine el valor de t tal que el plano que contiene a U, V y W tiene ecuación general

$$7x + by + cz + t = 0$$

Solución:
11

Ejercicio 2

Considere los vectores

$$U = \begin{pmatrix}-15\\13\\-16\end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix}-12\\9\\-13\end{pmatrix},$$
$$W = \begin{pmatrix}-14\\11\\-14\end{pmatrix} \quad \text{y} \quad X = \begin{pmatrix}-10\\24\\-12\end{pmatrix}.$$

Sea $\mathcal{P}$ el plano que contiene a U, V y W. Sea P la proyección de X sobre $\mathcal{P}$.

(a) Determine el valor de la suma de las entradas de P.

Solución:
-19

Ejercicio 3

La intersección de los planos con ecuaciones

$$(-2)x + (2)y + (1)z + (77) = 0 \quad \text{y}$$
$$(2)x + (1)y + (2)z + (-59) = 0$$

es la recta con ecuación

$$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}21\\-29\\23\end{pmatrix} + t\begin{pmatrix}d_x\\d_y\\-6\end{pmatrix}.$$

Sea $I = \begin{pmatrix}i_x\\i_y\\i_z\end{pmatrix}$ el punto de intersección de las rectas con ecuaciones

$$X = \begin{pmatrix}-21\\29\\-22\end{pmatrix} + r\begin{pmatrix}-2\\2\\1\end{pmatrix} \quad \text{y} \quad X = \begin{pmatrix}-19\\21\\-29\end{pmatrix} + s\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix}.$$

(a) Determine el valor de $d_x + d_y + i_x + i_y$.

Solución:
17